Manual de usuario — REDXela

1. Propósito

REDXela permite observar cómo se reciben pedidos, se asignan recursos y se despacha mercancía en un centro de distribución. La aplicación es una simulación de escritorio: sus datos viven en memoria mientras está abierta.

2. Requisitos e inicio

- JDK 17 o superior.
- IntelliJ IDEA o Maven.
- Un entorno de escritorio que pueda mostrar ventanas Swing.

En IntelliJ, abre el proyecto por medio de pom.xml, carga Maven y ejecuta com.navi.redxela.Main. También puedes construir y ejecutar desde una terminal:

mvn clean package

java -jar target/redxela-1.0.0.jar

Al iniciar, REDXela carga cinco cuentas de ejemplo y existencias iniciales para los ocho productos del catálogo. El almacén tiene una capacidad predeterminada de 500 unidades.

3. Navegación principal

La barra lateral contiene cuatro vistas:

Vista	**Para qué sirve**
Resumen	Consultar estadísticas, pedidos activos, cola de espera y recursos.
Pedidos	Registrar cuentas y pedidos, cambiar la política y controlar el generador.
Inventario	Registrar recepción de mercancía y revisar existencias y ubicaciones.
Conflicto	Provocar un interbloqueo de demostración y escoger la operación que continúa.

La aplicación refresca la información mientras está abierta. El reloj y el indicador de la barra superior muestran el estado general.

4. Resumen de operaciones

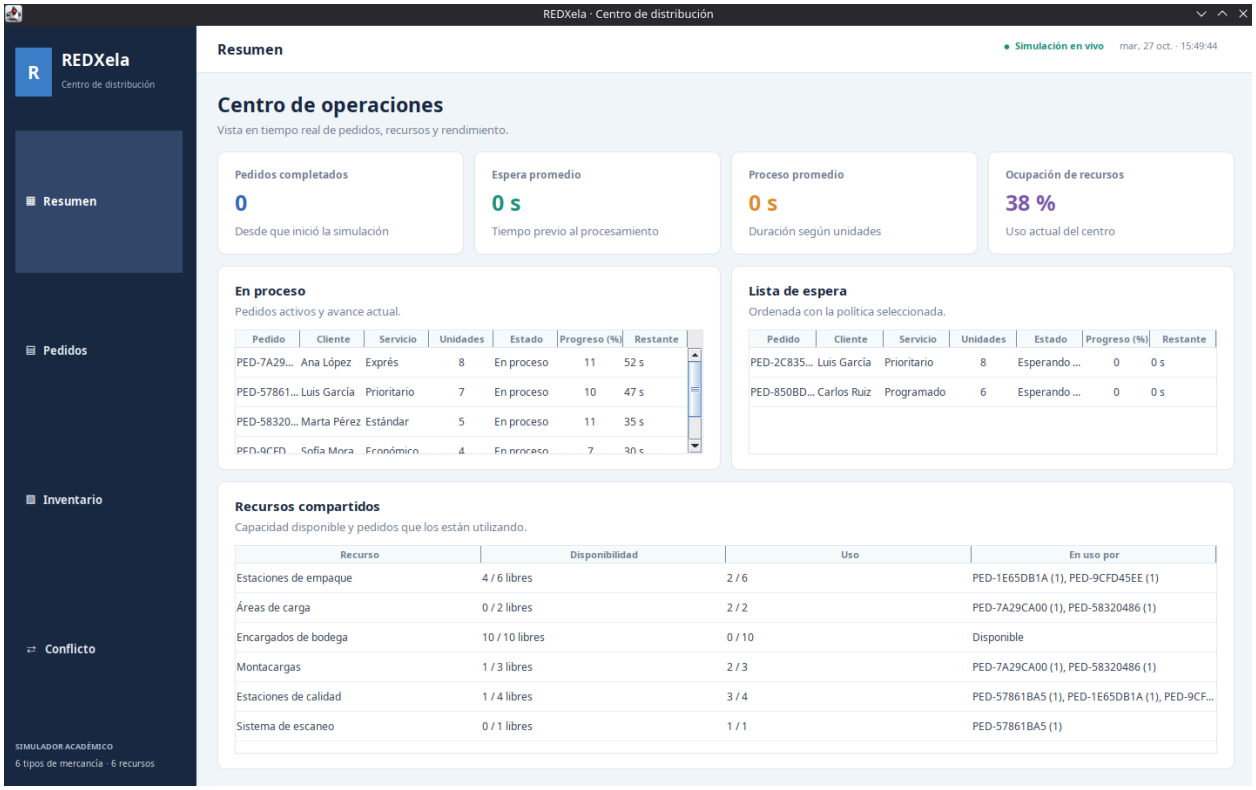
La pantalla de resumen muestra cuatro indicadores:

- **Pedidos completados:** cantidad despachada desde que se inició la aplicación.
- **Espera promedio:** promedio del tiempo entre el registro y el comienzo del proceso para pedidos completados.
- **Proceso promedio:** promedio del tiempo de procesamiento de pedidos completados.
- **Ocupación de recursos:** proporción de unidades de recurso que están ocupadas en ese momento.

Las tablas inferiores separan los pedidos **en proceso** de los que están **en espera**. Para cada operación activa se muestra progreso y tiempo restante estimado. La cola se ordena con la política seleccionada en la vista Pedidos.

En **Recursos compartidos** se ve la capacidad total, las unidades libres y los pedidos u operaciones que tienen recursos ocupados.

Un pedido usa recursos según la mercancía de sus productos. Los frágiles ocupan calidad y empaque; los pesados, montacargas y carga; los refrigerados, bodega y montacargas; los electrónicos, escáner y calidad; los peligrosos, escáner, calidad y bodega. Los recursos aparecen ocupados mientras el pedido está **En proceso** y se liberan al terminar. Si un pedido está esperando inventario, todavía no usa recursos. En la tabla de recursos, el identificador del ocupante corresponde al ID del pedido que aparece en las otras tablas.



5. Cuentas y niveles de servicio

Cada cuenta usa un nivel de servicio, que se aplica a sus pedidos:

Nivel	Servicio	Objetivo de espera
1	Exprés	Casi instantáneo
2	Prioritario	Máximo 10 minutos
3	Estándar	Máximo 30 minutos
4	Programado	Máximo 60 minutos
5	Económico	Máximo 120 minutos

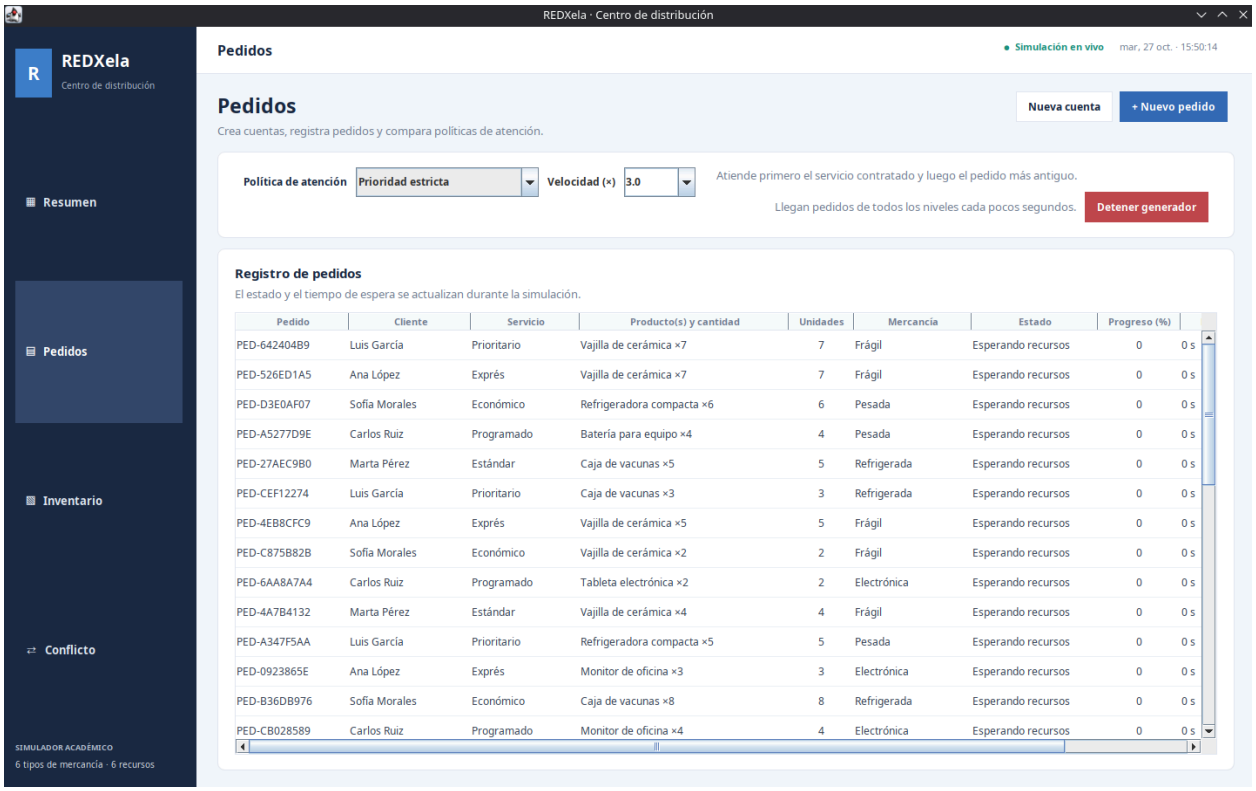
Para registrar una cuenta:

1. Abre **Pedidos**.
2. Selecciona **Nueva cuenta**.
3. Escribe el nombre y escoge el nivel de servicio.
4. Confirma el registro.

Las cuentas de ejemplo son útiles para probar todos los niveles sin crear cuentas adicionales.

6. Registrar pedidos

1. En **Pedidos**, selecciona **+ Nuevo pedido**.
2. Escoge la cuenta del cliente. El nivel de servicio se toma de esa cuenta.
3. Pulsa **Agregar artículo**.
4. Selecciona un producto del catálogo e indica las unidades.
5. Repite el paso anterior para agregar otros productos; puedes quitar la línea seleccionada si te equivocaste.
6. Pulsa **Crear pedido**.



Cada artículo identifica el tipo de mercancía del producto. Un pedido con varios tipos requiere la unión de los recursos asociados a esos tipos. La cantidad total de unidades sirve como estimación de trabajo: los pedidos grandes tardan más.

Los estados que puede mostrar un pedido son:

- **En espera:** todavía no comenzó el procesamiento.
- **Esperando inventario:** no hay unidades disponibles de uno o más productos.

- **Esperando recursos:** hay existencias, pero el conjunto de recursos requerido no está libre.
- **En proceso:** el pedido reservó inventario y recursos; el progreso se actualiza durante la simulación.
- **Completado:** el inventario se despachó y los recursos fueron liberados.

Un pedido sin existencias no se elimina ni se pierde: vuelve a evaluarse automáticamente cuando hay nuevas recepciones.

7. Comparar políticas de atención

En **Pedidos**, selecciona una política. La descripción junto al selector resume su criterio:

1. **Prioridad estricta:** atiende primero el nivel de servicio más alto; los pedidos del mismo nivel se ordenan por antigüedad.
2. **Prioridad con antigüedad:** el tiempo esperando mejora poco a poco la posición. Cada cinco minutos de espera compensan aproximadamente un nivel de prioridad.
3. **Menos unidades primero:** empieza por los pedidos cortos para liberar recursos antes; el nivel de servicio y la antigüedad desempatan.

Cambiar de política vuelve a ordenar la cola. No interrumpe los pedidos que ya están en proceso.

Acelerar el reloj de la simulación

En el mismo panel, usa **Velocidad (×)** para elegir ×1, ×2, ×3, ×5 o ×10, o escribe cualquier valor entre 1 y 100. El acelerador puede cambiarse mientras la aplicación está activa. ×1 representa tiempo real; ×2 hace que 60 segundos reales equivalgan a 2 minutos simulados. Por tanto, un objetivo de espera de 120 minutos se alcanza en 60 minutos reales a ×2 o 40 minutos reales a ×3. El reloj acelerado se usa para la espera, las estadísticas y el avance del procesamiento. También puede configurarse al iniciar con -Dredxela.acelerador=2.

8. Generador automático

En **Pedidos**, pulsa **Iniciar generador** para crear pedidos de prueba continuamente. El generador usa las cuentas en rotación (incluye Exprés y Económico), elige productos del catálogo, solicita entre 2 y 8 unidades y agrega una llegada aproximadamente cada segundo. El volumen y la duración de procesamiento se aumentaron para que se vea la contención por existencias y recursos. El inventario inicial puede agotarse; registra recepciones para seguir alimentando el sistema.

Para observar recursos distintos, prueba pedidos o productos de varios tipos. Por ejemplo, una vajilla de cerámica usa calidad y empaque; una refrigeradora compacta usa montacargas y

carga; una caja de vacunas usa bodega y montacargas; una tableta usa escáner y calidad; un limpiador industrial usa escáner, calidad y bodega. Si el producto no tiene unidades disponibles, el pedido no llegará a **En proceso** y por eso no ocupará esos recursos.

Pulsa **Detener generador** para pausarlo. Los pedidos que ya se generaron permanecen en el sistema y continúan su ciclo normal. El generador no añade existencias; si consume el stock disponible, otros pedidos esperarán hasta que se registre una recepción.

9. Recibir mercancía y consultar el almacén

1. Abre **Inventario y recepción**.
2. Selecciona un producto del catálogo.
3. Indica la cantidad de unidades recibidas.
4. Pulsa **Enviar recepción**.

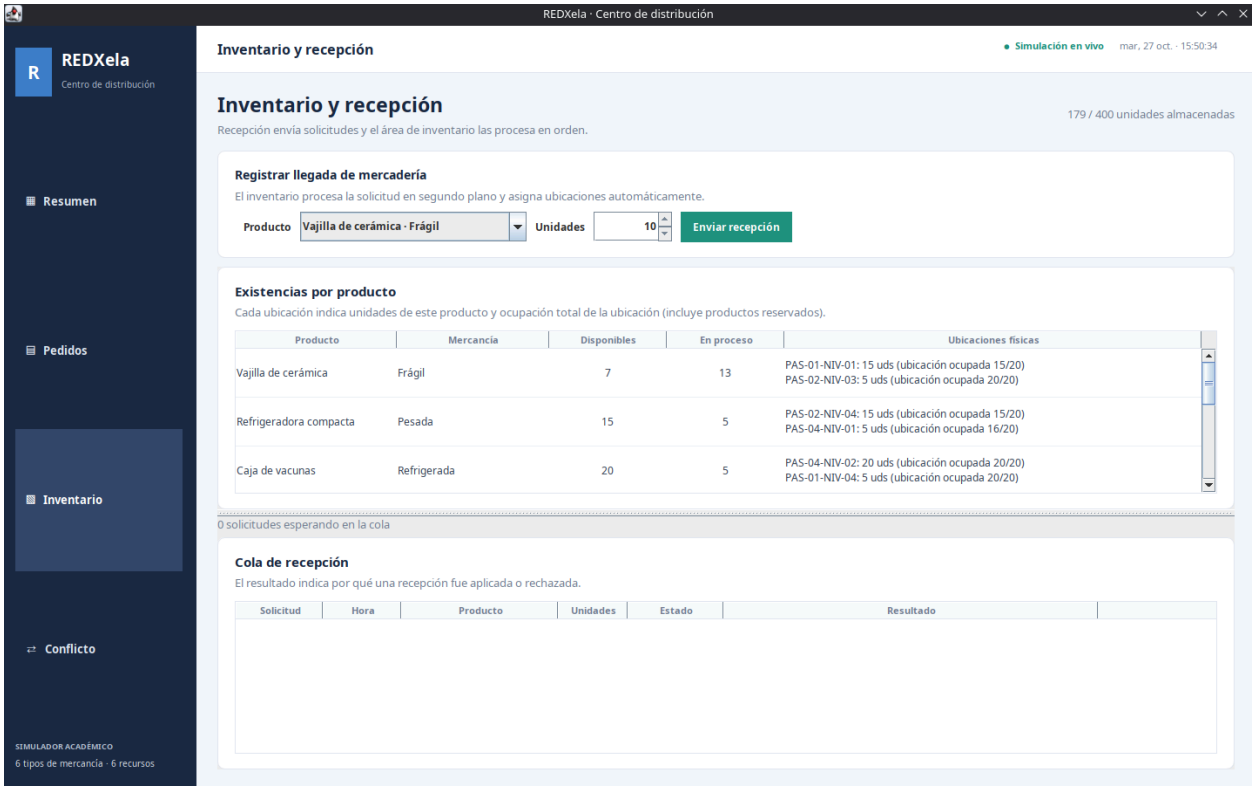
Recepción coloca una solicitud en una cola acotada. Inventario la procesa en su propio hilo, actualiza las existencias y distribuye las unidades en ubicaciones físicas. En la tabla **Cola de recepción** puedes ver si cada solicitud está en cola, procesándose, aplicada o rechazada.

La tabla **Existencias por producto** separa:

- **Disponibles:** unidades que un pedido todavía puede reservar.
- **En proceso:** unidades comprometidas con pedidos activos. No están disponibles para otro pedido, pero siguen ocupando espacio físico hasta que termina el despacho.
- **Ubicaciones físicas:** pasillo y nivel donde se almacena cada parte del producto.

En cada ubicación se muestran las unidades de ese producto y la ocupación total de la ubicación frente a su capacidad, por ejemplo PAS-01-NIV-01: 12 uds (ubicación ocupada 20/25). Una misma ubicación puede aparecer en distintas filas porque puede contener varios productos; no son duplicados. Cada tabla tiene sus propios controles de desplazamiento y el separador entre ellas permite dar más espacio a la que necesites.

El mismo lote puede aparecer repartido entre varias ubicaciones. Si no hay espacio suficiente, el resultado de la solicitud muestra unidades solicitadas, ocupación/capacidad, unidades libres y la cantidad máxima que puedes volver a enviar. La recepción se aplica completa o no se aplica; un rechazo no debe modificar ubicaciones ni existencias. Si la cola está llena, la solicitud no se acepta y la pantalla permite volver a enviarla más tarde.



10. Provocar y resolver un conflicto

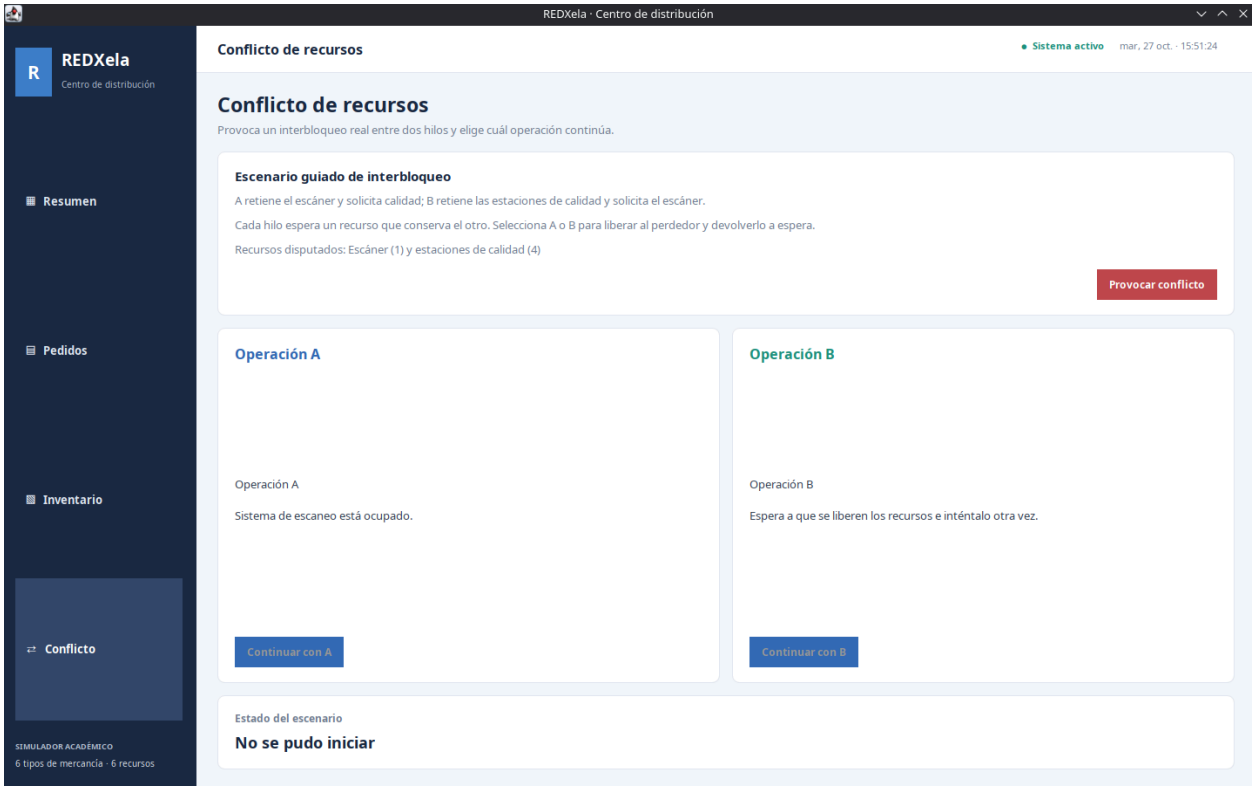
Abre **Conflicto de recursos** y pulsa **Provocar conflicto**. REDXela crea dos hilos que solicitan los mismos recursos en orden inverso:

Operación	**Recurso que retiene**	**Recurso que espera**
A	Escáner	Estaciones de calidad
B	Las cuatro estaciones de calidad	Escáner

Como cada operación conserva un recurso que necesita la otra, ambas quedan esperando. El escenario usa los semáforos reales del gestor de recursos. Si el escáner o alguna estación de calidad ya está ocupada, el escenario no se inicia; espera a que los pedidos liberen esos recursos y vuelve a probar.

Cuando la pantalla indique **Bloqueo detectado**, pulsa **Continuar con A** o **Continuar con B**. El hilo elegido adquiere el recurso que esperaba y termina. El hilo descartado se interrumpe de

forma controlada, libera lo que retenía y queda marcado para regresar a la lista de espera. El resultado aparece en las tarjetas de ambas operaciones.



El ejemplo termina automáticamente y libera los recursos para que el resto de la simulación continúe.

11. Tipos de mercancía y recursos

Tipo	**Recursos requeridos**
Frágil	Calidad y empaque
Pesada	Montacargas y área de carga
Refrigerada	Personal de bodega y montacargas
Electrónica	Escáner y calidad
Peligrosa	Escáner, calidad y personal de bodega

Electrónica y peligrosa comparten el escáner y calidad, por lo que pueden competir por ambos recursos.

12. Almacén y datos

El almacén tiene 20 ubicaciones y 500 unidades de capacidad por defecto. Para cambiar la capacidad, configura la propiedad de Java antes de iniciar:

java -Dredxela.capacidad=800 -jar target/redxela-1.0.0.jar

En IntelliJ, coloca -Dredxela.capacidad=800 en **Run → Edit Configurations → VM options**. La capacidad mínima es de 20 unidades.

Las cuentas, pedidos, recepciones e inventario se guardan en memoria. Al cerrar la aplicación, los datos de esa sesión desaparecen; al volver a abrirla se cargan los datos iniciales de ejemplo.

13. Solución de problemas

Situación	**Qué hacer**
Un pedido queda esperando inventario	Registra una recepción de cada producto faltante.
Un pedido espera recursos	Deja que finalicen otros pedidos; el planificador volverá a intentarlo.
Una recepción es rechazada por capacidad	Reduce la cantidad o despacha pedidos que ocupen espacio.
No inicia el conflicto	Espera a que el escáner y todas las estaciones de calidad estén libres.
No abre la ventana	Confirma que se ejecuta con JDK 17 y en un entorno con escritorio, no en modo headless.
Maven no compila	Comprueba el JDK seleccionado en IntelliJ y vuelve a cargar el proyecto desde pom.xml.